

Le risposte in grigio sono estratte dalla chat telegram del gruppo, NON si garantisce la correttezza.

ACCESS NETWORK

- How upstream and downstream are managed in PONs

Cosa c'è da dire oltre che il downstream è in broadcast mentre l'upstream è in TDM?

TDM e WDM, Il downstream è gestito dagli splitter ottici che con il multiplexing reindirizzano i vari traffici ai customer corrispondenti. Puoi dire che l'olt sincronizza le ONU e gli dice anche a che potenza trasmettere il segnale

[...]

About echo cancellation: Da come ho capito nel caso in cui si utilizzano anche le frequenze dell'upstream per il downstream nello stesso device (es tx) per risolvere il cross talk può rimuovere il downstream dal upstream. Perché il downstream è quello che trasmette quindi lo conosce prima dell'interferenza

- What is CSMA for in wireless systems and how it works

Beh si diciamo spiegherei come funziona CSMA e poi uno ci può aggiungere il meccanismo annesso di RTS e CTS per evitare le collisioni e che aiutano col problema del terminale nascosto etc etc

- Describe the possible noise effects in a digital signal and how they are combated
- Which are the key differences between the old use of copper wire to provide analog data and the digital one

I cavi in rame sono meno efficienti, sono soggetti ad interferenze e le prestazioni dipendono dalla distanza tra l'utente e la centrale. Più la distanza è elevata meno la trasmissione dati sarà veloce. Il cavo in rame è suscettibile al cross talk in quanto trasmette segnale elettrico mentre le fibre ottiche no. Inoltre la fibra offre una velocità di trasmissione molto più elevata.

La fibra però ha costi più elevati e tutt'ora non è presente ovunque. Non sempre si può implementare la fibra che parte direttamente dal Service provider fino a casa, quindi si utilizza in questi casi una rete ibrida, che parte con la fibra fino al cabinet per poi arrivare da lì a casa con la rete DSL

- In the computation of the capacity that a channel can provide, both the effects of the bandwidth and of the SNR are present: discuss how these have an impact and how they can be managed to improve the channel capacity

online avevo letto che maggiore bandwidth portava ad una maggiore capacità perché si avevano più frequenze disponibili, per l'SNR più è basso più interferenze nel canale minore capacità.

Credo intenda la formula che ci ha spiegato la Cuomo, quella sul bitrate.

Ok ma come gestisco questi due fattori per aumentare la capacità? Aumentare la larghezza di banda disponibile può aumentare direttamente la capacità del canale. Tuttavia, in situazioni pratiche, l'assegnazione di una larghezza di banda più ampia potrebbe non essere sempre fattibile. L'SNR è una misura della qualità del segnale rispetto al rumore di fondo. Un SNR più elevato implica un segnale di migliore qualità, che porta a un canale con una capacità maggiore. L'SNR influisce sull'affidabilità del

collegamento di comunicazione e, man mano che l'SNR diminuisce, gli errori nel segnale ricevuto diventano più probabili, riducendo la capacità effettiva del canale. Il miglioramento del SNR comporta la riduzione al minimo del rumore e delle interferenze nel sistema di comunicazione. **aka: Improving SNR involves minimizing noise and interference in the communication system.** Per aumentare la bandwidth non ne ho idea, non trovo molto online

- Describe how the frequency band is used in the ADSL and how this is reflected in the ADSL architecture

In ADSL vengono usate frequenze diverse per separare il segnale telefonico da quello analogico. Utilizzare frequenze diverse serve a evitare che avvengano interferenze o sovrapposizioni di segnale. Per questo motivo nelle ADSL sono presenti degli splitter che indirizzano il segnale telefonico verso il telefono del customer mentre indirizzano il traffico di rete verso l'ATU-R, ovvero il modem ADSL nei pressi del customer.

- Describe the functions that are performed in the different functional areas of a network and the main network topologies used in that areas

Penso voglia sapere cosa sono e cosa fanno, access network, edge network e core network. L'access network è la parte più esterna della rete e connette l'utente al service provider. Esistono vari tipi di access network come il copper based access network (DSL), optical access network (fibra) e il wireless access network (Wi-Fi, 4G). Il core network è la parte più interna della rete, costituita da tanti nodi interconnessi tra loro. Lo scopo del core network è instradare i pacchetti fino alla destinazione desiderata. L'edge network si trova tra access e core, si occupa di svolgere funzioni intelligenti che non sono eseguibili nel core. Ad esempio autenticazione o calcolo del percorso di routing.

- Describe how the modulation of the ADSL allows to use, in an efficient way, copper cables
- Describe the hidden terminal problem in Wi-Fi (IEEE 802.11) and how it can be solved

CSMA/CA - CDMA

- DMT in xDSL: usage and advantages
- Describe NEXT and FEXT
- Describe the architecture of access networks for fiber optics

architettura fibra ottica come rispondereste? a me viene da dire solo che da ottico ad un certo punto diventa rame (a seconda della casistica) e che si possono usare gli splitter. Magari arricchirei dicendo che può essere attiva o passiva (passiva è con gli splitter), e che esistono vari tipi di PON, Epon e Gpon i più importanti.

Olt al central Office, Onu Near customer, Splitter ottico o switch ottico per dirigere il traffico.

Le architetture io le ho interpretate come i vari FTTx.

- Differences in topology and technology of access, core and end network
- Talk about solution to use optical fiber in the access network

FTTH, FTTC, FTTN, Aon, pon wdm: I vantaggi rispetto i cavi in rame e così via... parlerei un pò di OLT ONU e ONT, di AON e PON e di WDM e TDM. Uso olt onu e ont per creare i collegami poi aon e pon come gestiscono il collegamento e poi tdm e wdm spiego come suddividono il canale.

(estratti da una discussione su telegram)

- Describe the two types of cross-talk noise in ADLS and how to solve them
- CSMA/CA
- OTN overhead information
- PON e rate adaptation
- In the computation of the capacity that a channel can provide, both the effects of the bandwidth and of the SNR are present: discuss how these have an impact and how they can be managed to improve the channel capacity
- Difference between fiber based and copper based.
- Differences in the Access Network when using copper cables and optic fiber
- Describe 4g Architecture

Wireless host che si collega alla base station. Le base station fanno da collegamento tra la rete privata dell'ISP e il resto di Internet. All'interno della rete privata hai S-GW e P-DW, il subscribe manager server e il mobility manager

[lo avevo messo queste, ma apparentemente non le è andato bene visto che mi ha messo %.](#)

Perché a mio parere, oltre a quelle slide lì, l'unica altra cosa che era specifica del 4G era come venisse suddivisa la banda nelle slide sul multiplexing nelle reti wireless. Che diceva il 4G usasse un misto tra TDMA e FDMA. Che non so se è poi la stessa cosa quando dice del Ortogonale FDM, e anche qui dire che il 4G usa due approcci diversi per il multiplexing crea abbastanza confusione. Però oltre alle slide quelle e questa cosa del TDMA+FDMA con la matrice colorata non saprei.

- DMT, water filling
- Pon in multiple access
- Differences between wireless and Wired link and network.
- VDSL architettura e vantaggi

TRANSPORT NETWORK

- Discuss the advantages of using wavelength conversion in optical networks

Penso che si riferisca al fatto che. Attraverso il Wavelength division multiplexing è possibile trasmettere il traffico di più customer su una singola fibra ottica. Nell'adsl ogni customer ha il proprio cavo in rame mentre nel network access ottico c'è solamente una fibra e alla fine della fibra gli splitter ottici che indirizzano il traffico. Quindi la wavelength conversion dovrebbe essere il fatto che traffico differente ha

colori diversi e quindi distinguibile durante il tragitto. Addirittura traffici diversi possono avere la stessa lunghezza d'onda (colore) purché non percorrano lo stesso tragitto.

io credo che i vantaggi siano entrambi sia la conversione per cambiare "colore" in caso di necessità per WDM che anche la parte di adattamento effettuata dai transponder.

- Explain packet forwarding in MPLS with an example
- How MyLocalSiD tables are used in SRv6 (segment routing)
- Describe Which are the field of an IP Routing Table and how these are used to route a packet toward a destination with an example

Suppongo che si riferisca alla tabella di routing che viene usata nel connection less packet network dai router che sta sull'immagine sulle slide e forse vuole spiegato come un pacchetto si comporta in questo dominio. Teoricamente il paradigma del connectionless e connection oriented l'ha spiegato a lezione mi pare, sulle slide stanno solo le immagini.

Mi pare lo spieghi proprio nella prima lezione, che fa l'esempio della rete telefonica per il connection oriented e TCP/ip per connectionless + come vengono mandati i messaggi + pro e contro di ogni paradigma.

io ho messo sta roba: destination address, subnet mask, next hop, interface, routing metric/cost

- with reference to the Fault Management of an Optical Network, explain, through an example, what is the role of the Alarm Management
- Explain, by means of an example, the main differences between a connectionless packet network and a connection oriented one
- What is a Binding SID? Provide an example of its use, highlighting the advantage in using it (segment routing)
- Describe how to implement a VPN using MPLS
 - Provide a description of the fragmentation service in IPV6, explaining the pros and cons of the used approach
 - Describe the security service provided by the encapsulation security payload protocol, specifying the difference between the case in which is used in transport or in tunnel mode

Questo è IPSEC.

Non è nel programma 2021/22 e neanche 22/23 credo ma del 2020.

Nemmeno nel programma 2024/2025

- Advantages and disadvantages of wavelength conversion in optical networks
- Signal regeneration in Optical Networks
- Pon in multiple access
- Differences Ipv4 IPv6
- Sr Ipv6 (segment routing)
- Alarm management in OTN
- LSP (azioni e protocollo RESV)